توجه: برای تمامی تمرین های زیر علاوه بر استخراج دستی روابط، بایستی کد متلب MatLab نوشته شود. ضمناً کدهای شما بایستی حداقل توضیحات لازم را داشته باشد.

۱- الف) معادلات حاکم بر سیستم سه درجه آزادی زیر را در حالت ارتعاشات آزاد بیابید (نوسانات را کوچک فرض کنید).

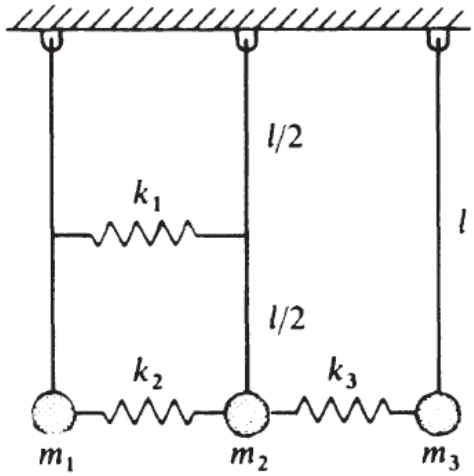
ب) فرکانس های طبیعی سیستم و شکل مودهای آن را استخراج کنید.

$m_1 = 1kg$, $m_2 = m_3 = 2kg$, $l = 1m$

$k_1 = 1000 \, N/m$, $k_2 = 500 \, N/m$, $k_3 = 2000 \, N/m$,

پ) پاسخ ارتعاشات آزاد آن را به ازای شرایط اولیه زیر بیابید.

$\underset{\sim}{\theta}_0 = [0 \quad 0 \quad 0.1]^T$, $\dot{\underset{\sim}{\theta}}_0 = [0 \quad -0.01 \quad 0]^T$



۲- فرکانس های طبیعی و شکل مودهای سیستم سه درجه آزادی زیر را بیابید (نوسانات را کوچک فرض کنید).

$m_1 = 2kg$, $m_2 = m_3 = 0.5kg$, $l_1 = l_2 = 0.5m$, $k_1 = 2000 \, N/m$

